部署Cloud Volumes ONTAP 功能

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/reference_before.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署Cloud Volumes ONTAP 功能 . . . 1
在您建立Cloud Volumes ONTAP 系統之前 . . . 1
登入 Cloud Manager . . . 1
規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態 . . . 2
在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟用Flash Cache . . . 7
在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動 . . . 7
在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動 . . . 16
註冊隨用隨付系統 . . . 19
設定 Cloud Volumes ONTAP 功能 . . . 20

部署Cloud Volumes ONTAP 功能

在您建立Cloud Volumes ONTAP 系統之前

在您使用Cloud Manager建立及管理Cloud Volumes ONTAP 各種不一致的系統之前、Cloud Manager管理員應先準備好網路、並安裝及設定Cloud Manager。

您的系統管理員應遵循指示以開始運作 "在AWS中" 或 "在Azure中"和（可選） "設定Cloud Manager"。

在開始部署Cloud Volumes ONTAP 下列情況之前、您應該：

- Cloud Manager和Cloud Volumes ONTAP NetApp均符合AWS和Azure網路連線需求。
- Cloud Manager有權代表您在AWS和Azure中執行作業。
- 使用者將部署的Cloud Volumes ONTAP 每個產品均已從AWS Marketplace訂閱。
- 已安裝Cloud Manager。
- （選用）已定義額外的租戶。
- （選用）建立額外的使用者帳戶、其中可能包括租戶管理員和工作環境管理員。

登入 Cloud Manager

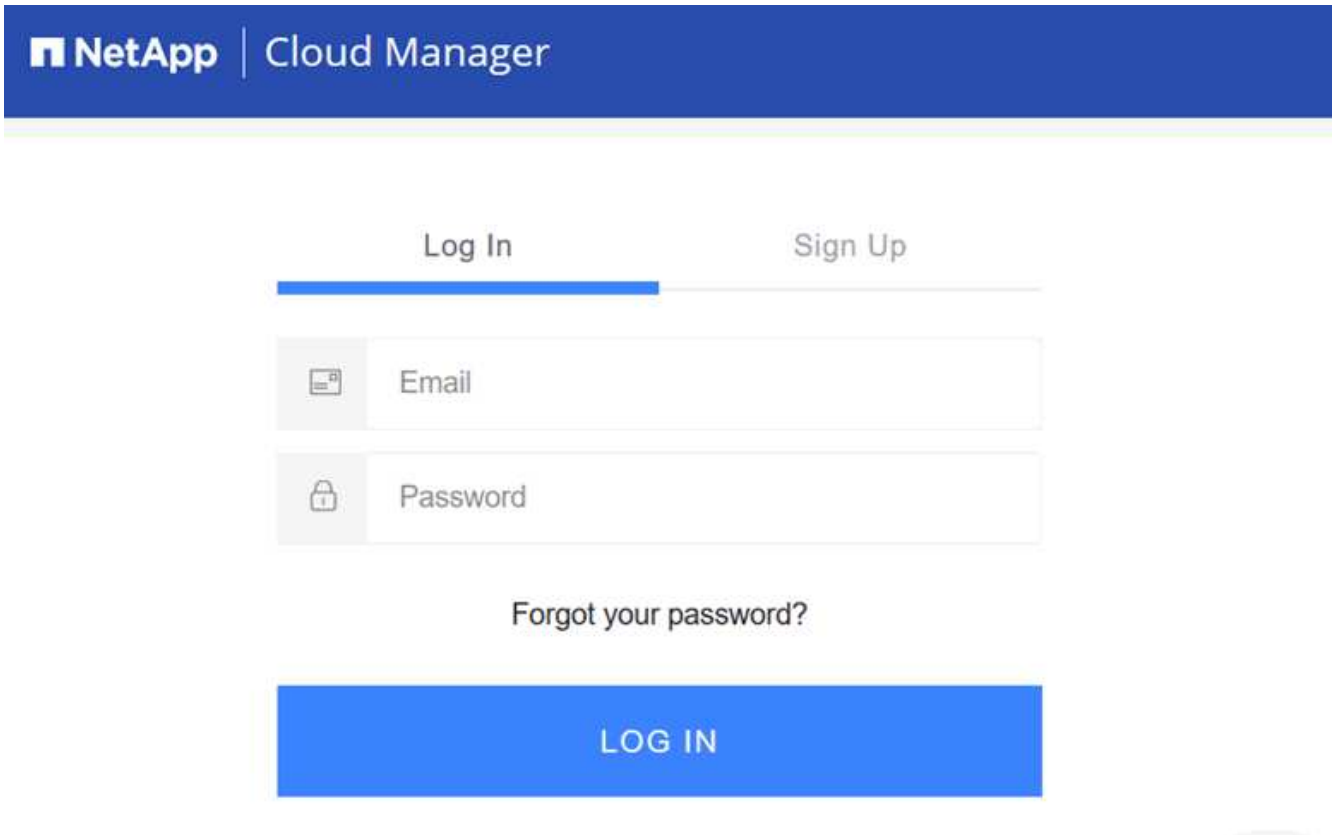
您可以從任何連線至Cloud Manager系統的網頁瀏覽器登入Cloud Manager。您應該使用登入 "NetApp Cloud Central" 使用者帳戶。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並登入 "NetApp Cloud Central"。
2. 按一下*移至Cloud Data Services*、然後選取* Cloud Volumes ONTAP 《*》。
3. 針對您要存取的Cloud Manager系統、按一下*移至Cloud Manager*。

> 如果您沒有看到任何列出的系統、請確定Cloud Manager管理員已將您的NetApp Cloud Central帳戶新增至系統。

4. 使用您的NetApp Cloud Central帳戶登入Cloud Manager。



規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態

部署 Cloud Volumes ONTAP 時、您可以選擇符合工作負載需求的預先設定系統、或是建立自己的組態。如果您選擇自己的組態、應該瞭解可用的選項。

選擇授權類型

AWS和Azure提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。若為隨用隨付、您可以從三種授權中選擇： Explore 、 Standard 或 Premium 。每個授權都提供不同的容量和運算選項。

- "支援的組態Cloud Volumes ONTAP"
- "支援的組態Cloud Volumes ONTAP 、適用於支援的支援"
- "支援的支援組態ONTAP 、適用於支援的Cloud 9.3"

瞭解儲存限制

一個不含資源的系統的原始容量上限 Cloud Volumes ONTAP 與授權有關。其他限制會影響集合體和磁碟區的大小。在規劃組態時、您應該注意這些限制。

- "儲存限制Cloud Volumes ONTAP"
- "儲存限制Cloud Volumes ONTAP"
- "適用於NetApp的儲存限制ONTAP 9.3"

在 AWS 中調整系統規模

調整 Cloud Volumes ONTAP 您的支援規模、有助於滿足效能與容量的需求。在選擇執行個體類型、磁碟類型和磁碟大小時、您應該注意幾個關鍵點：

執行個體類型

- 將工作負載需求與每個 EC2 執行個體類型的最大處理量和 IOPS 配對。
- 如果有多位使用者同時寫入系統、請選擇有足夠 CPU 來管理要求的執行個體類型。
- 如果您的應用程式大多讀取、請選擇具有足夠 RAM 的系統。

  "AWS 文件： Amazon EC2 執行個體類型"
  "AWS 文件： Amazon EBS 最佳化執行個體"

EBS 磁碟類型

通用 SSD 是 Cloud Volumes ONTAP 最常見的磁碟類型。若要檢視 EBS 磁碟的使用案例、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

EBS 磁碟大小

啟動 Cloud Volumes ONTAP 一套系統時、您需要選擇初始磁碟大小。之後、您就可以了 "讓 Cloud Manager 為您管理系統容量"但如果您想要的話 "自行建置集合體"請注意下列事項：

- 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
- EBS 磁碟的效能與磁碟大小有關。大小決定 SSD 磁碟的基準 IOPS 和最大突發持續時間、以及 HDD 磁碟的基準和突發處理量。
- 最後、您應該選擇能提供所需 _ 持續效能 _ 的磁碟大小。
- 即使您選擇較大的磁碟（例如六個 4 TB 磁碟）、也可能無法取得所有 IOPS 、因為 EC2 執行個體可以達到其頻寬限制。

  如需 EBS 磁碟效能的詳細資訊、請參閱 "AWS 文件： EBS Volume 類型"。

請觀看下列影片、以瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中調整您的更新功能：

在 **Azure** 中調整系統規模

調整 Cloud Volumes ONTAP 您的支援規模、有助於滿足效能與容量的需求。在選擇 VM 類型、磁碟類型和磁碟大小時、您應該注意幾個關鍵點：

虛擬機器類型

請查看中支援的虛擬機器類型 "發行說明 Cloud Volumes ONTAP" 然後檢閱每種受支援 VM 類型的詳細資料。請注意、每種 VM 類型都支援特定數量的資料磁碟。

- "Azure 文件：通用虛擬機器大小"
- "Azure 文件：記憶體最佳化的虛擬機器大小"

Azure 磁碟類型

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 用於實現效能不均的磁碟區時、您需要選擇 Cloud Volumes ONTAP 底層的雲端儲存設備、以利將其用作磁碟。

HA 系統使用優質網頁。同時、單一節點系統可使用兩種 Azure 託管磁碟：

- _Premium SSD 託管磁碟 _ 以更高的成本、為 I/O 密集的工作負載提供高效能。
- _ 標準 SSD 託管磁碟 _ 為需要低 IOPS 的工作負載提供一致的效能。
- 如果您不需要高 IOPS 、而且想要降低成本、那麼 _ 標準 HDD 託管磁碟 _ 是個不錯的選擇。

  如需這些磁碟使用案例的其他詳細資料、請參閱 "Microsoft Azure說明文件：Microsoft Azure Storage簡介"。

Azure 磁碟大小

啟動 Cloud Volumes ONTAP 時、您必須選擇集合體的預設磁碟大小。Cloud Manager 會將此磁碟大小用於初始 Aggregate 、以及使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他 Aggregate 。您可以建立使用不同於預設磁碟大小的 Aggregate "使用進階配置選項"。

> 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

在選擇磁碟大小時、您應該考量幾個因素。磁碟大小會影響您支付的儲存成本、您可以在集合體中建立的磁碟區大小、 Cloud Volumes ONTAP 可供使用的總容量、以及儲存效能。

Azure Premium Storage 的效能與磁碟大小有關。較大的磁碟可提供較高的 IOPS 和處理量。例如、選擇 1 TB 磁碟可提供比 500 GB 磁碟更好的效能、而且成本更高。

標準儲存設備的磁碟大小沒有效能差異。您應該根據所需的容量來選擇磁碟大小。

請參閱 Azure 、瞭解每個磁碟大小的 IOPS 與處理量：

- "Microsoft Azure ：託管磁碟定價"
- "Microsoft Azure ：網頁 Blobs 定價"

選擇寫入速度

Cloud Manager可讓您選擇單一節點Cloud Volumes ONTAP 的寫入速度設定。在您選擇寫入速度之前、您應該先瞭解一般與高設定之間的差異、以及使用高速寫入速度時的風險與建議。

正常寫入速度與高速寫入速度之間的差異

當您選擇正常寫入速度時、資料會直接寫入磁碟、因此可降低發生非計畫性系統中斷時發生資料遺失的可能性。

選擇高速寫入速度時、資料會在寫入磁碟之前先緩衝到記憶體中、以提供更快的寫入效能。由於這種快取、如果發生非計畫性的系統中斷、可能會導致資料遺失。

發生非計畫性系統中斷時可能遺失的資料量、是最後兩個一致點的範圍。一致點是將緩衝資料寫入磁碟的行為。寫入日誌已滿或 10 秒後（以先到者為準）、就會出現一致點。然而、AWS EBS Volume效能可能會影響一致點處理時間。

何時使用高速寫入

如果您的工作負載需要快速寫入效能、而且在非計畫性的系統中斷時、您可以承受資料遺失的風險、那麼高速寫入速度是很好的選擇。

使用高速寫入速度時的建議事項

如果啟用高速寫入、則應確保應用程式層的寫入保護。

選擇 **Volume** 使用設定檔

包含多項儲存效率功能、可減少您所需的總儲存容量。 ONTAP在 Cloud Manager 中建立 Volume 時、您可以選擇啟用這些功能的設定檔、或是停用這些功能的設定檔。您應該深入瞭解這些功能、以協助您決定要使用的設定檔。

NetApp 儲存效率功能提供下列效益：

資源隨需配置

為主機或使用者提供比實體儲存資源池實際擁有更多的邏輯儲存設備。儲存空間不會預先配置儲存空間、而是會在寫入資料時動態分配給每個磁碟區。

重複資料刪除

找出相同的資料區塊、並以單一共用區塊的參考資料取代這些區塊、藉此提升效率。這項技術可消除位於同一個磁碟區的備援資料區塊、進而降低儲存容量需求。

壓縮

藉由壓縮主儲存設備、次儲存設備和歸檔儲存設備上磁碟區內的資料、來減少儲存資料所需的實體容量。

AWS 網路資訊工作表

在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動時、您需要指定 VPC 網路的詳細資料。您可以使用工作表向系統管理員收集資訊。

網路資訊 **Cloud Volumes ONTAP**

AWS 資訊	您的價值
區域	
VPC	
子網路	
安全性群組（如果使用您自己的）	

多個 **AZs** 中 **HA** 配對的網路資訊

AWS 資訊	您的價值
區域	
VPC	
安全性群組（如果使用您自己的）	
節點 1 可用度區域	
節點 1 子網路	
節點 2 可用度區域	
節點 2 子網路	
中介可用度區域	
中介子網路	
中介器的金鑰配對	
叢集管理連接埠的浮動 IP 位址	

AWS 資訊	您的價值
節點 1 上資料的浮動 IP 位址	
節點 2 上資料的浮動 IP 位址	
浮動 IP 位址的路由表	

Azure 網路資訊工作表

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署時、您需要指定虛擬網路的詳細資料。您可以使用工作表向系統管理員收集資訊。

Azure 資訊	您的價值
區域	
虛擬網路（ vnet ）	
子網路	
網路安全群組（如果使用您自己的）	

在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟用Flash Cache

部分EC2執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用做為_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。

> 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

步驟

1. 請選取下列EC2執行個體類型之一、這些類型可搭配Premium和BYOL授權使用：
   - c5d.4xlarge
   - c5d.9xlarge
   - r5d.2xlarge
2. 停用所有磁碟區的壓縮。

   所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動

您可以 Cloud Volumes ONTAP 在單一系統組態中或 AWS 中以 HA 配對的形式啟動功能。

在Cloud Volumes ONTAP AWS中啟動單一的功能

如果您想 Cloud Volumes ONTAP 要在 AWS 中啟動功能、您需要在 Cloud Manager 中建立新的工作環境。

開始之前

- 您應該已做好準備、選擇組態、並從系統管理員取得 AWS 網路資訊。如需詳細資訊、請參閱 "規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態"。
- 若要啟動 BYOL 系統、您必須擁有 20 位數的序號（授權金鑰）。
- 如果您想要使用 CIFS 、則必須設定 DNS 和 Active Directory 。如需詳細資訊、請參閱 "AWS 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"。

建立工作環境之後、 Cloud Manager 會立即在指定的 VPC 中啟動測試執行個體、以驗證連線能力。如果成功、Cloud Manager 會立即終止執行個體、然後開始部署 Cloud Volumes ONTAP 該系統。如果 Cloud Manager 無法驗證連線能力、則無法建立工作環境。測試執行個體為 T2.奈 米（預設 VPC 租賃）或 m3.medium （專屬 VPC 租賃）。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「新增工作環境」。
2. 在「Create（建立）」下、選取「* Cloud Volumes ONTAP
3. 在「詳細資料與認證」頁面上、選擇性地變更AWS帳戶、輸入工作環境名稱、視需要新增標記、然後輸入密碼。

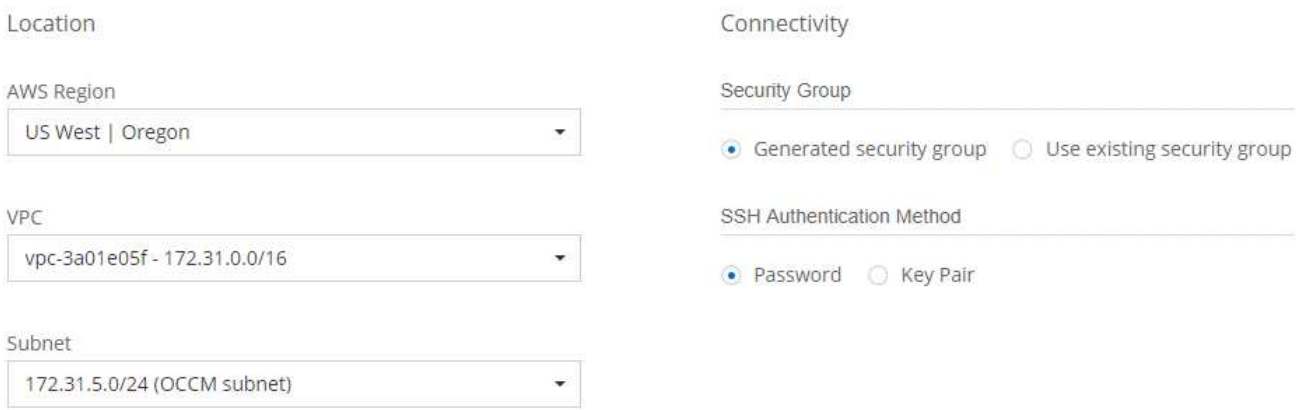
   本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
切換帳戶	如果您新增其他雲端供應商帳戶、可以選擇不同的帳戶。如需詳細資訊、請參閱 "將Cloud Provider帳戶新增至Cloud Manager"。
工作環境名稱	Cloud Manager 會使用工作環境名稱來命名 Cloud Volumes ONTAP 支援系統和 Amazon EC2 執行個體。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。
新增標記	AWS 標籤是 AWS 資源的中繼資料。Cloud Manager 會將標記新增至 Cloud Volumes ONTAP 該執行個體、以及與該執行個體相關聯的每個 AWS 資源。建立工作環境時、您最多可以從使用者介面新增四個標記、然後在建立之後新增更多標記。請注意、在建立工作環境時、 API 不會限制您使用四個標記。如需標記的相關資訊、請參閱 "AWS 文件：標記 Amazon EC2 資源"。
認證資料	這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料 Cloud Volumes ONTAP 、透過 OnCommand 「系統管理程式」或其 CLI 連線至功能驗證。

   > 如果未為Cloud Manager帳戶指定AWS金鑰、則在按一下「Continue（繼續）」後、系統會提示您輸入金鑰。您必須先輸入這些資訊、才能繼續進行。

4. 在「位置與連線」頁面上、輸入您在AWS工作表中記錄的網路資訊、然後按一下*繼續*。

   下圖顯示已填寫的「位置與連線」頁面：



5. 在「Data Encryption（資料加密）」頁面上、選擇「No data encryption（無資料加密）」或「AWS managed Encryption（AWS管理的

   對於 AWS 管理的加密、您可以從帳戶或其他 AWS 帳戶中選擇不同的客戶主金鑰（ CMK ）。

   "瞭解如何設定 AWS KMS for Cloud Volumes ONTAP the 功能"。

   "深入瞭解支援的加密技術"。

6. 在「授權與支援網站帳戶」頁面上、指定您要使用「隨用隨付」或「BYOL」、然後指定NetApp支援網站帳戶。

   若要瞭解授權的運作方式、請參閱 "授權"。

   NetApp 支援網站帳戶是隨用隨付的選項、但 BYOL 系統則為必填項目。 "瞭解如何新增 NetApp 支援網站帳戶"。

7. 在「預先設定的套件」頁面上、選取其中一個套件以快速啟動Cloud Volumes ONTAP 功能表、或按一下*建立我自己的組態*。

   如果您選擇其中一個套件、則只需指定一個 Volume 、然後檢閱並核准組態。

8. 在「IAM角色」頁面上、您應該保留預設選項、讓Cloud Manager為您建立角色。

   如果您偏好使用自己的原則、就必須符合 "有關節點的原則要求 Cloud Volumes ONTAP"。

9. 在「授權」頁面上Cloud Volumes ONTAP 、視需要變更版本、選取授權、執行個體類型、執行個體租賃、然後按一下*繼續*。

   如果您在啟動執行個體之後需要變更、您可以稍後修改授權或執行個體類型。

   > 如果所選版本有較新的發行候選版本、一般可用度或修補程式版本、 Cloud Manager 會在建立工作環境時、將系統更新至該版本。例如、如果您選擇Cloud Volumes ONTAP 了「供應更新資訊」、就會進行更新。此更新不會從一個版本發生到另一個版本、例如從9.3到9.4。

10. 在「基礎儲存資源」頁面上、選擇初始Aggregate的設定：磁碟類型、每個磁碟的大小、以及是否應啟用S3分層。

    磁碟類型適用於初始磁碟區。您可以為後續磁碟區選擇不同的磁碟類型。

磁碟大小適用於初始 Aggregate 中的所有磁碟、以及 Cloud Manager 在使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他集合體。您可以使用進階配置選項、建立使用不同磁碟大小的集合體。

如需選擇磁碟類型和大小的說明、請參閱 "在 AWS 中調整系統規模"。

11. 在Write Speed & WORM（寫入速度與WORM）頁面上、選擇* Normal（正常）或 High（高速）寫入速度、並視需要啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存設備。

    "深入瞭解寫入速度"。

    "深入瞭解 WORM 儲存設備"。

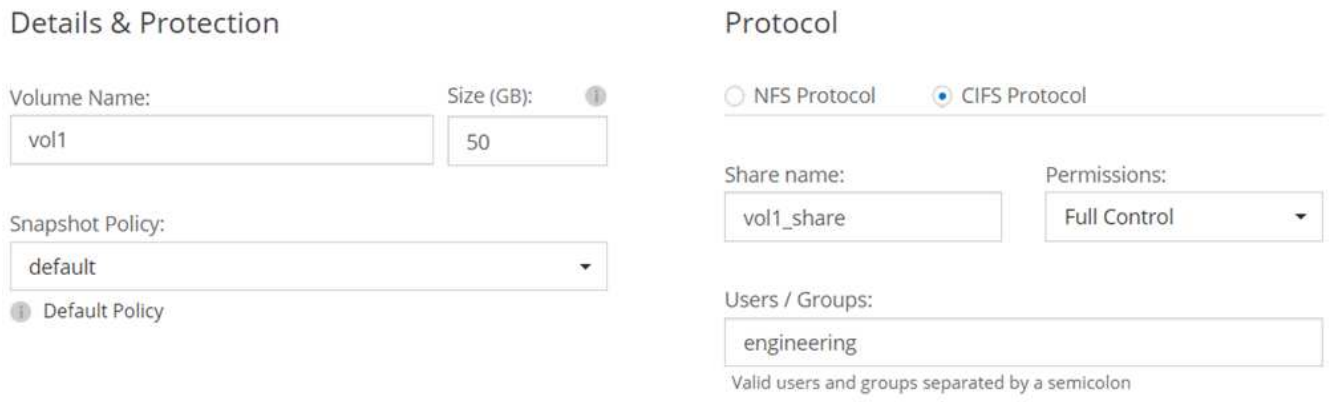
12. 在「Create Volume」（建立Volume）頁面上、輸入新磁碟區的詳細資料、然後按一下「* Continue 」（*繼續）。

    如果您想要建立iSCSI磁碟區、可以跳過此步驟。Cloud Manager只會設定NFS和CIFS的磁碟區。

    本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
存取控制（僅適用於 NFS）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。

    下圖顯示 CIFS 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



13. 如果您選擇CIFS傳輸協定、請在「CIFS設定」頁面上設定CIFS伺服器：

欄位	說明
DNS 主要和次要 IP 位址	提供 CIFS 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。列出的 DNS 伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV), 才能找到 CIFS 伺服器要加入之網域的 Active Directory LDAP 伺服器和網域控制器。
要加入的 Active Directory 網域	您要 CIFS 伺服器加入之 Active Directory （AD）網域的 FQDN 。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（OU）。
CIFS 伺服器 NetBios 名稱	AD 網域中唯一的 CIFS 伺服器名稱。
組織單位	AD 網域中與 CIFS 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「CN= 電腦」。
DNS 網域	適用於整個儲存虛擬 Cloud Volumes ONTAP 機器（SVM）的 DNS 網域。在大多數情況下、網域與 AD 網域相同。
NTP 伺服器	選擇 * 使用 Active Directory 網域 * 來使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果您需要使用不同的位址來設定 NTP 伺服器、則應該使用 API 。請參閱 "Cloud Manager API 開發人員指南" 以取得詳細資料。

14. 在「使用設定檔」、「磁碟類型」和「分層原則」頁面上、選擇是否要啟用儲存效率功能、並視需要編輯S3分層原則。

    如需詳細資訊、請參閱 "瞭解 Volume 使用量設定檔" 和 "資料分層總覽"。

15. 在「Review & Approve（審查與核准）」頁面上、檢閱並確認您的選擇：
    a. 檢閱組態的詳細資料。
    b. 按一下 * 更多資訊 * 以檢閱 Cloud Manager 將購買的支援與 AWS 資源詳細資料。
    c. 選取「* 我瞭解 … *」核取方塊。
    d. 按一下「* 執行 *」。

Cloud Manager 會啟動 Cloud Volumes ONTAP 此功能。您可以追蹤時間表的進度。

如果您在啟動 Cloud Volumes ONTAP 該實例時遇到任何問題、請檢閱故障訊息。您也可以選取工作環境、然後按一下重新建立環境。

如需其他協助、請前往 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"。

完成後

- 如果您已配置 CIFS 共用區、請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。
- 如果您要將配額套用至磁碟區、請使用 System Manager 或 CLI 。

  配額可讓您限制或追蹤使用者、群組或 qtree 所使用的磁碟空間和檔案數量。

在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動一個「叢集 HA 配對」

如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動一個「叢集 HA 配對」、就必須在 Cloud Manager 中建立

HA 工作環境。

開始之前

- 您應該已做好準備、選擇組態、並從系統管理員取得 AWS 網路資訊。如需詳細資訊、請參閱 "規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態"。
- 如果您購買 BYOL 授權、則每個節點都必須有 20 位數的序號（授權金鑰）。
- 如果您想要使用 CIFS 、則必須設定 DNS 和 Active Directory 。如需詳細資訊、請參閱 "AWS 的網路需求 Cloud Volumes ONTAP"。

建立工作環境之後、 Cloud Manager 會立即在指定的 VPC 中啟動測試執行個體、以驗證連線能力。如果成功、Cloud Manager 會立即終止執行個體、然後開始部署 Cloud Volumes ONTAP 該系統。如果 Cloud Manager 無法驗證連線能力、則無法建立工作環境。測試執行個體為 T2.奈 米（預設 VPC 租賃）或 m3.medium （專屬 VPC 租賃）。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「新增工作環境」。
2. 在「Create（建立）」下、選取「* Cloud Volumes ONTAP 」「*」「HA」
3. 在「詳細資料與認證」頁面上、選擇性地變更AWS帳戶、輸入工作環境名稱、視需要新增標記、然後輸入密碼。

   本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
切換帳戶	如果您新增其他雲端供應商帳戶、可以選擇不同的帳戶。如需詳細資訊、請參閱 "將Cloud Provider帳戶新增至Cloud Manager"。
工作環境名稱	Cloud Manager 會使用工作環境名稱來命名 Cloud Volumes ONTAP 支援系統和 Amazon EC2 執行個體。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。
新增標記	AWS 標籤是 AWS 資源的中繼資料。Cloud Manager 會將標記新增至 Cloud Volumes ONTAP 該執行個體、以及與該執行個體相關聯的每個 AWS 資源。如需標記的相關資訊、請參閱 "AWS 文件：標記 Amazon EC2 資源"。
認證資料	這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料 Cloud Volumes ONTAP 、透過 OnCommand 「系統管理程式」或其 CLI 連線至功能驗證。

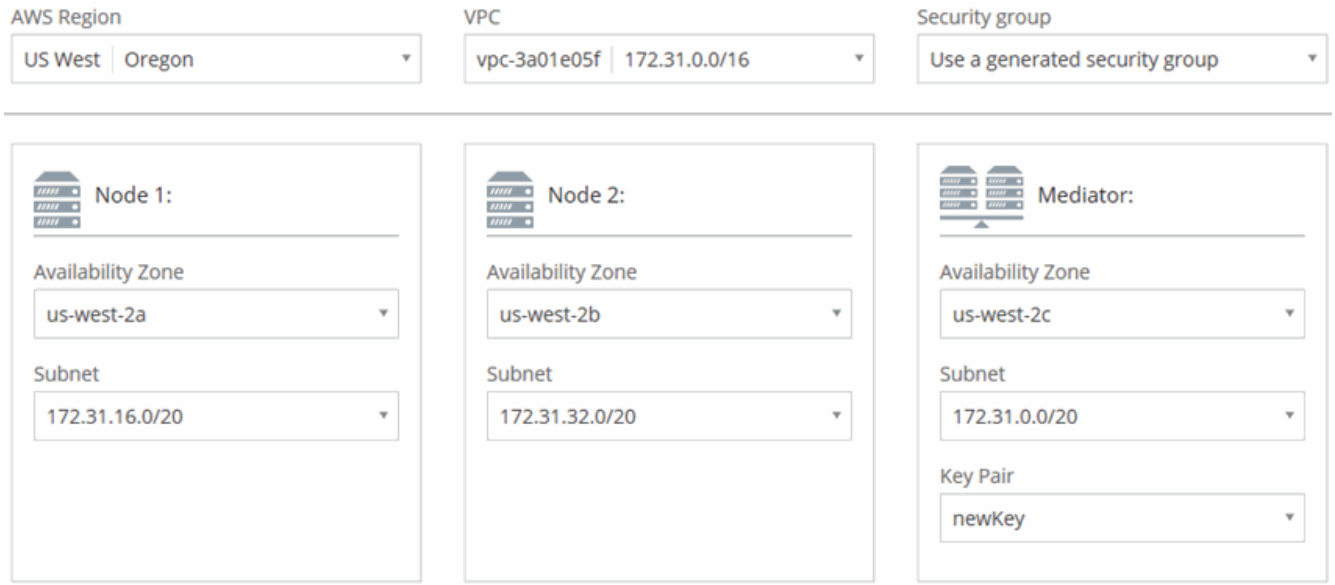
   ⓘ 如果未為Cloud Manager帳戶指定AWS金鑰、則在按一下「Continue（繼續）」後、系統會提示您輸入金鑰。您必須先輸入AWS金鑰、才能繼續。

4. 在「HA部署模式」頁面上、選擇HA組態。

   如需部署模型的總覽、請參閱 "適用於 AWS 的 HA Cloud Volumes ONTAP"。

5. 在「區域與VPC」頁面上、輸入您在AWS工作表中記錄的網路資訊、然後按一下*繼續*。

   下圖顯示為多個AZ組態填寫的「位置」頁面：



6. 在「連線能力與SSH驗證」頁面上、選擇HA配對與中介器的連線方法。
7. 如果您選擇多個AZs、請指定浮動IP位址、然後按一下*繼續*。

   該地區所有 VPC 的 IP 位址必須位於 CIDR 區塊之外。如需其他詳細資料、請參閱 "AWS 在 Cloud Volumes ONTAP 多個 AZs 中的功能需求"。

8. 如果您選擇多個AZs、請選取應包含浮動IP位址路由的路由表、然後按一下*繼續*。

   如果您有多個路由表、請務必選取正確的路由表。否則、部分用戶端可能無法存取 Cloud Volumes ONTAP 此功能配對。如需路由表的詳細資訊、請參閱 "AWS 文件：路由表"。

9. 在「Data Encryption（資料加密）」頁面上、選擇「No data encryption（無資料加密）」或「AWS managed Encryption（AWS管理的

   對於 AWS 管理的加密、您可以從帳戶或其他 AWS 帳戶中選擇不同的客戶主金鑰（ CMK ）。

   "瞭解如何設定 AWS KMS for Cloud Volumes ONTAP the 功能"。

   "深入瞭解支援的加密技術"。

10. 在「授權與支援網站帳戶」頁面上、指定您要使用「隨用隨付」或「BYOL」、然後指定NetApp支援網站帳戶。

    若要瞭解授權的運作方式、請參閱 "授權"。

    NetApp 支援網站帳戶是隨用隨付的選項、但 BYOL 系統則為必填項目。 "瞭解如何新增 NetApp 支援網站帳戶"。

11. 在「預先設定的套件」頁面上、選取其中一個套件以快速啟動Cloud Volumes ONTAP 某個作業系統、或按一下*「建立我自己的組態」*。

    如果您選擇其中一個套件、則只需指定一個 Volume 、然後檢閱並核准組態。

12. 在「IAM角色」頁面上、您應該保留預設選項、讓Cloud Manager為您建立角色。

如果您偏好使用自己的原則、就必須符合 "有關節點和 HA 中介器的原則要求 Cloud Volumes ONTAP"。

13. 在「授權」頁面上Cloud Volumes ONTAP 、視需要變更版本、選取授權、執行個體類型、執行個體租賃、然後按一下*繼續*。

    如果您在啟動執行個體之後需要變更、您可以稍後修改授權或執行個體類型。

    > 如果所選版本有較新的發行候選版本、一般可用度或修補程式版本、 Cloud Manager 會在建立工作環境時、將系統更新至該版本。例如、如果您選擇Cloud Volumes ONTAP 了「供應更新資訊」、就會進行更新。此更新不會從一個版本發生到另一個版本、例如從9.3到9.4。

14. 在「基礎儲存資源」頁面上、選擇初始Aggregate的設定：磁碟類型、每個磁碟的大小、以及是否應啟用S3分層。

    磁碟類型適用於初始磁碟區。您可以為後續磁碟區選擇不同的磁碟類型。

    磁碟大小適用於初始 Aggregate 中的所有磁碟、以及 Cloud Manager 在使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他集合體。您可以使用進階配置選項、建立使用不同磁碟大小的集合體。

    如需選擇磁碟類型和大小的說明、請參閱 "在 AWS 中調整系統規模"。

15. 在WORM頁面上、視需要啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存設備。

    "深入瞭解 WORM 儲存設備"。

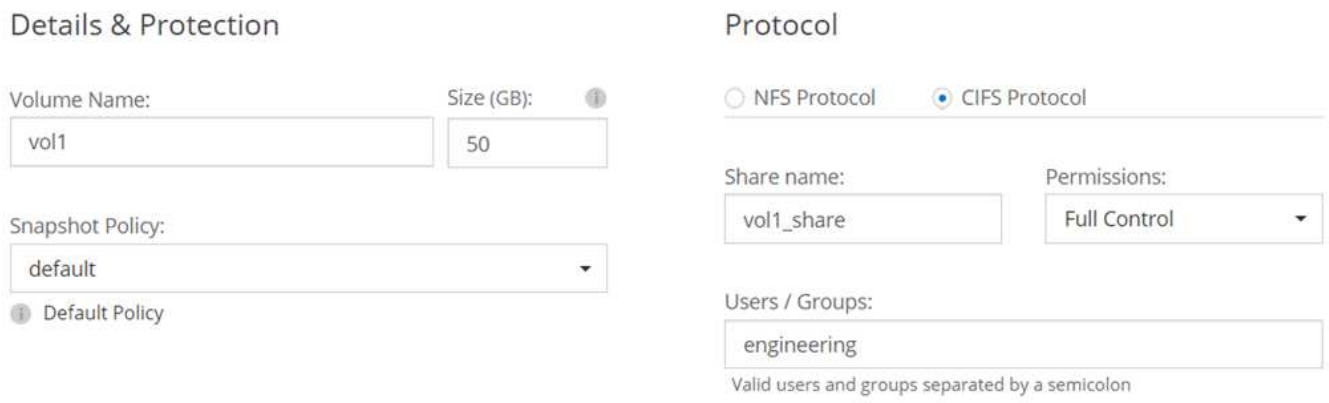
16. 在「Create Volume」（建立Volume）頁面上、輸入新磁碟區的詳細資料、然後按一下「* Continue 」（*繼續）。

    如果您想要建立iSCSI磁碟區、可以跳過此步驟。Cloud Manager只會設定NFS和CIFS的磁碟區。

    本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
存取控制（僅適用於 NFS ）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS ）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。

下圖顯示 CIFS 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



17. 如果您選取CIFS傳輸協定、請在「CIFS設定」頁面上設定CIFS伺服器：

欄位	說明
DNS 主要和次要 IP 位址	提供 CIFS 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。列出的 DNS 伺服器必須包含所需的服務位置記錄（ SRV), 才能找到 CIFS 伺服器要加入之網域的 Active Directory LDAP 伺服器和網域控制器。
要加入的 Active Directory 網域	您要 CIFS 伺服器加入之 Active Directory （ AD ） 網域的 FQDN 。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
CIFS 伺服器 NetBios 名稱	AD 網域中唯一的 CIFS 伺服器名稱。
組織單位	AD 網域中與 CIFS 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」。
DNS 網域	適用於整個儲存虛擬 Cloud Volumes ONTAP 機器（ SVM ）的 DNS 網域。在大多數情況下、網域與 AD 網域相同。
NTP 伺服器	選擇 * 使用 Active Directory 網域 * 來使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果您需要使用不同的位址來設定 NTP 伺服器、則應該使用 API 。請參閱 "Cloud Manager API 開發人員指南" 以取得詳細資料。

18. 在「使用設定檔」、「磁碟類型」和「分層原則」頁面上、選擇是否要啟用儲存效率功能、並視需要編輯S3分層原則。

    如需詳細資訊、請參閱 "瞭解 Volume 使用量設定檔" 和 "資料分層總覽"。

19. 在「Review & Approve（審查與核准）」頁面上、檢閱並確認您的選擇：
    a. 檢閱組態的詳細資料。
    b. 按一下 * 更多資訊 * 以檢閱 Cloud Manager 將購買的支援與 AWS 資源詳細資料。
    c. 選取「 * 我瞭解 … * 」核取方塊。
    d. 按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager 會啟動 Cloud Volumes ONTAP 「叢集式 HA 配對」。您可以追蹤時間表的進度。

如果您在啟動 HA 配對時遇到任何問題、請檢閱故障訊息。您也可以選取工作環境、然後按一下重新建立環境。

如需其他協助、請前往 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"。

完成後

- 如果您已配置 CIFS 共用區、請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。
- 如果您要將配額套用至磁碟區、請使用 System Manager 或 CLI 。

  配額可讓您限制或追蹤使用者、群組或 qtree 所使用的磁碟空間和檔案數量。

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動

您可以 Cloud Volumes ONTAP 在 Cloud Manager 中建立運作不正常的環境、在 Azure 中啟動單一節點系統或 HA 配對。

開始之前

- 請確定您的Azure帳戶擁有所需的權限、尤其是您從先前的版本升級、且第一次部署HA系統時。

  "查看部署HA系統所需的新權限"。

- 您應該已經選擇組態、並從系統管理員取得 Azure 網路資訊。如需詳細資訊、請參閱 "規劃 Cloud Volumes ONTAP 您的需求組態"。
- 若要部署 BYOL 系統、您需要每個節點的 20 位數序號（授權金鑰）。

Cloud Manager Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中建立一套功能完善的系統時、會建立多個 Azure 物件、例如資源群組、網路介面和儲存帳戶。您可以在精靈結束時檢閱資源摘要。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「新增工作環境」
2. 在「Create（建立）」下、選取Azure中的單一節點系統或Azure中的HA配對。
3. 在「詳細資料與認證」頁面上、您可以選擇變更Azure帳戶或訂閱、指定叢集名稱和資源群組名稱、視需要新增標記、然後指定認證。

   下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
切換帳戶	如果您需要、可以選擇不同的帳戶或訂閱 "新增額外的雲端供應商帳戶"。
工作環境名稱	Cloud Manager 會使用工作環境名稱來命名 Cloud Volumes ONTAP 整個系統、以及 Azure 虛擬機器。如果您選取該選項、它也會使用名稱做為預先定義安全性群組的前置詞。
資源群組名稱	如果取消選中*使用預設*、您可以輸入新資源群組的名稱。如果您要使用現有的資源群組、則必須使用API。
標記	標記是 Azure 資源的中繼資料。Cloud Manager會將標記新增Cloud Volumes ONTAP 至整個系統、以及與系統相關聯的每個Azure資源。建立工作環境時、您最多可以從使用者介面新增四個標記、然後在建立之後新增更多標記。請注意、在建立工作環境時、 API 不會限制您使用四個標記。如需標記的相關資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：使用標籤來組織 Azure 資源"。

欄位	說明
認證資料	這些是 Cloud Volumes ONTAP 適用於整個叢集管理帳戶的認證資料。您可以使用這些認證資料 Cloud Volumes ONTAP 、透過 OnCommand 「系統管理程式」或其 CLI 連線至功能驗證。

4. 在「位置」頁面上、選取位置和安全性群組、勾選核取方塊以確認網路連線、然後按一下*繼續*。
5. 在「授權與支援網站帳戶」頁面上、指定您要使用「隨用隨付」或「BYOL」、然後指定NetApp支援網站帳戶。

   若要瞭解授權的運作方式、請參閱 "授權"。

   NetApp 支援網站帳戶是隨用隨付的選項、但 BYOL 系統則為必填項目。 "瞭解如何新增 NetApp 支援網站帳戶"。

6. 在「預先設定的套件」頁面上、選取其中一個套件以快速部署Cloud Volumes ONTAP 某個作業系統、或按一下*建立我自己的組態*。

   如果您選擇其中一個套件、則只需指定一個 Volume 、然後檢閱並核准組態。

7. 在「授權」頁面上Cloud Volumes ONTAP 、視需要變更版本、選取授權和虛擬機器類型、然後按一下*繼續*。

   如果您在啟動系統之後需要變更、您可以稍後修改授權或虛擬機器類型。

   > 如果所選版本有較新的發行候選版本、一般可用度或修補程式版本、 Cloud Manager 會在建立工作環境時、將系統更新至該版本。例如、如果您選取Cloud Volumes ONTAP 了「SUpdate 9.5 RC1」和「9.5 GA」、就會進行更新。此更新不會從一個版本發生到另一個版本、例如從9.4到9.5。

8. 在Azure Marketplace頁面上、如果Cloud Manager無法啟用Cloud Volumes ONTAP 程式化部署的功能、請遵循這些步驟。
9. 在「基礎儲存資源」頁面上、選擇初始Aggregate的設定：磁碟類型、每個磁碟的大小、以及是否應啟用資料分層。

   磁碟類型適用於初始磁碟區。您可以為後續磁碟區選擇不同的磁碟類型。

   磁碟大小適用於初始 Aggregate 中的所有磁碟、以及 Cloud Manager 在使用簡易資源配置選項時所建立的任何其他集合體。您可以使用進階配置選項、建立使用不同磁碟大小的集合體。

   如需選擇磁碟類型和大小的說明、請參閱 "在 Azure 中調整系統規模"。

10. 在Write Speed & WORM（寫入速度與WORM）頁面上、選擇* Normal（正常）或 High（高速）寫入速度、並視需要啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存設備。

    > 只有單一節點系統才支援選擇寫入速度。

    "深入瞭解寫入速度"。

    "深入瞭解 WORM 儲存設備"。

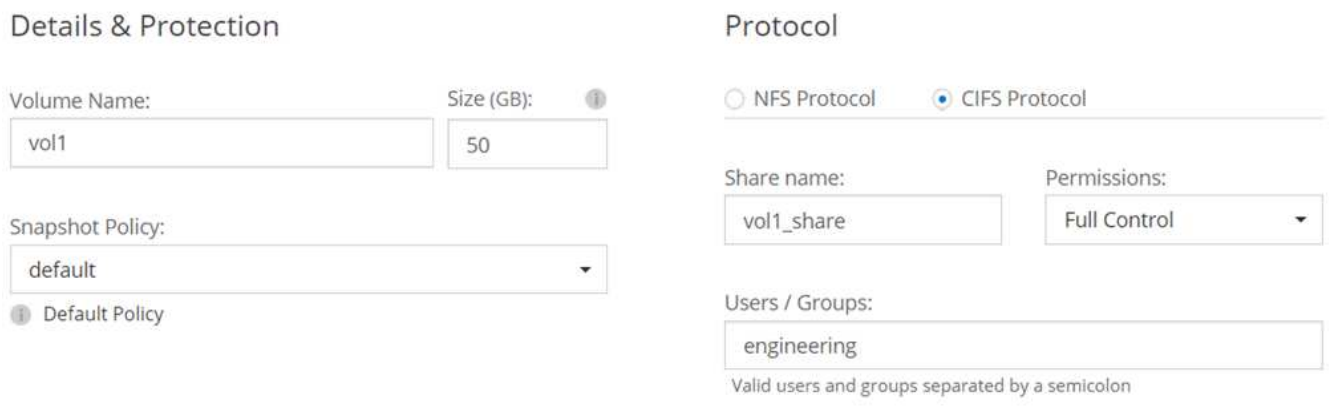
11. 在「Create Volume」（建立Volume）頁面上、輸入新磁碟區的詳細資料、然後按一下「* Continue 」（*繼續）。

如果您想要使用iSCSI、請跳過此步驟。Cloud Manager可讓您建立僅適用於NFS和CIFS的磁碟區。

本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
存取控制（僅適用於 NFS ）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS ）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。

下圖顯示 CIFS 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



12. 如果您選擇CIFS傳輸協定、請在「CIFS設定」頁面上設定CIFS伺服器：

欄位	說明
DNS 主要和次要 IP 位址	提供 CIFS 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。列出的 DNS 伺服器必須包含所需的服務位置記錄（ SRV), 才能找到 CIFS 伺服器要加入之網域的 Active Directory LDAP 伺服器和網域控制器。
要加入的 Active Directory 網域	您要 CIFS 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。

欄位	說明
CIFS 伺服器 NetBios 名稱	AD 網域中唯一的 CIFS 伺服器名稱。
組織單位	AD 網域中與 CIFS 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」 。
DNS 網域	適用於整個儲存虛擬 Cloud Volumes ONTAP 機器（ SVM ）的 DNS 網域。在大多數情況下、網域與 AD 網域相同。
NTP 伺服器	選擇 * 使用 Active Directory 網域 * 來使用 Active Directory DNS 設定 NTP 伺服器。如果您需要使用不同的位址來設定 NTP 伺服器、則應該使用 API 。請參閱 "Cloud Manager API 開發人員指南" 以取得詳細資料。

13. 在「使用設定檔」、「磁碟類型」和「分層原則」頁面上、選擇是否要啟用儲存效率功能、並視需要變更分層原則。

    儲存分層僅支援單一節點系統。

    如需詳細資訊、請參閱 "瞭解 Volume 使用量設定檔" 和 "資料分層總覽"。

14. 在「Review & Approve（審查與核准）」頁面上、檢閱並確認您的選擇：
    a. 檢閱組態的詳細資料。
    b. 按一下 * 更多資訊 * 以檢閱 Cloud Manager 將購買的支援與 Azure 資源詳細資料。
    c. 選取「 * 我瞭解 … * 」核取方塊。
    d. 按一下「 * 執行 * 」 。

Cloud Manager 部署 Cloud Volumes ONTAP 了這個功能。您可以追蹤時間表的進度。

如果您在部署 Cloud Volumes ONTAP 此系統時遇到任何問題、請檢閱故障訊息。您也可以選取工作環境、然後按一下 * 重新建立環境 * 。

如需其他協助、請前往 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援"。

完成後

- 如果您已配置 CIFS 共用區、請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。
- 如果您要將配額套用至磁碟區、請使用 System Manager 或 CLI 。

  配額可讓您限制或追蹤使用者、群組或 qtree 所使用的磁碟空間和檔案數量。

註冊隨用隨付系統

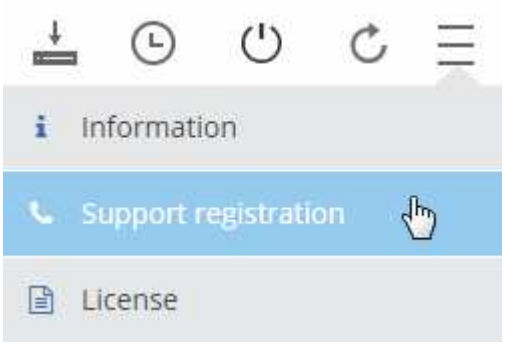
NetApp 的支援包含 Cloud Volumes ONTAP 在 NetApp 的《 Explore 》、《 Standard 》和《 Premium 》系統中、但您必須先向 NetApp 註冊系統、才能啟動支援。

步驟

1. 如果您尚未將 NetApp 支援網站帳戶新增至 Cloud Manager 、請前往 * 帳戶設定 * 、立即新增帳戶。

"瞭解如何新增 NetApp 支援網站帳戶"。

2. 在「工作環境」頁面上、按兩下您要登錄的系統名稱。
3. 按一下功能表圖示、然後按一下 * 支援註冊 * ：



4. 選擇 NetApp 支援網站帳戶、然後按一下 * 註冊 * 。

Cloud Manager 會向 NetApp 註冊系統。

設定 Cloud Volumes ONTAP 功能

部署 Cloud Volumes ONTAP 完整套功能後、您可以使用 NTP 同步系統時間、並從 System Manager 或 CLI 執行幾項選用工作來設定。

工作	說明
使用 NTP 同步系統時間	指定 NTP 伺服器可同步處理網路中系統之間的時間、有助於避免時間差異所造成的問題。 在設定 CIFS 伺服器時、使用 Cloud Manager API 或從使用者介面指定 NTP 伺服器。 • "修改 CIFS 伺服器" • "Cloud Manager API 開發人員指南" 例如、以下是 AWS 中單節點系統的 API ： POST /vsa/working-environments/{workingEnvironmentId}/ntp Setup NTP server. Operation may only be performed on working environments whose status is: ON, DEGRADED. Parameters Parameter / Value / Description / Parameter Type / Data Type workingEnvironmentId / Public Id of working environment / path / string body / (required) / NTP Configuration request / body / Model | Model Schema NTPConfigurationRequest { ntpServer (string): NTPS server } Parameter content type: application/json Try it out!

工作	說明
選用：設定 AutoSupport 功能	可主動監控系統健全狀況、並依預設自動傳送訊息給 NetApp 技術支援部門。AutoSupport如果Cloud Manager管理員在您啟動執行個體之前、已將Proxy伺服器新增至Cloud Manager、Cloud Volumes ONTAP 則會將此代理伺服器設定為使用AutoSupport 該代理伺服器來傳遞消息。您應該測試 AutoSupport 此功能、以確保它能傳送訊息。如需相關指示、請參閱系統管理員說明或 "《系統管理參考資料》（英文） ONTAP"。
選用：設定 EMS	事件管理系統（ EMS ）會收集 Cloud Volumes ONTAP 並顯示有關發生在故障系統上的事件資訊。若要接收事件通知、您可以針對特定事件嚴重性設定事件目的地（電子郵件地址、 SNMP 設陷主機或 syslog 伺服器）和事件路由。您可以使用 CLI 設定 EMS 。如需相關指示、請參閱 "《 9 EMS 組態快速指南》 ONTAP"。
選用：在多個 AWS 可用性區域中、為 HA 系統建立 SVM 管理網路介面（ LIF ）	如果您想搭配 SnapCenter HA 配對使用 Windows 的功能、則需要儲存虛擬機器（ SVM ）管理網路介面（ LIF） SnapDrive 。當在多個 AWS 可用區域之間使用 HA 配對時、 SVM 管理 LIF 必須使用 _浮 點 IP 位址。 Cloud Manager 會在您啟動 HA 配對時提示您指定浮動 IP 位址。如果未指定 IP 位址、您可以從 System Manager 或 CLI 自行建立 SVM 管理 LIF 。以下範例說明如何從 CLI 建立 LIF ： `network interface create -vserver svm_cloud -lif svm_mgmt -role data -data-protocol none -home-node cloud-01 -home-port e0a -address 10.0.2.126 -netmask 255.255.255.0 -status-admin up -firewall -policy mgmt`
選用：變更組態檔的備份位置	支援自動建立組態備份檔案、其中包含可設定選項的相關資訊、這些選項需要適當操作。 Cloud Volumes ONTAP根據預設Cloud Volumes ONTAP 、每八小時將檔案備份至Cloud Manager主機。如果您想要將備份傳送到其他位置、可以將位置變更為資料中心或 AWS 中的 FTP 或 HTTP 伺服器。例如 FAS 、您可能已經有一個適用於您的支援系統的備份位置。您可以使用 CLI 變更備份位置。請參閱 "《系統管理參考資料》（英文） ONTAP"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.